

TDY 3.3.4.1 Kolon sarılma bölgelerinde enine donatı koşulu

Deprem yönetmeliği 3.3.4.1.b maddesindeki, kolon sarılma bölgesi minimum enine donatı koşulu; 3.1 formülündeki beton dayanım değerinin yüksek olması veya paspayının artması durumunda, enine donatı oranını artırmaktadır. Enine donatı oranının artması durumunda çiroz yerleştirmek için, donatı sayısında artırılması gerekmekte, boyuna donatı oranında, dolaylı olarak artmasına sebep olmaktadır.

(b) Etriyeli kolonlarda $N_d > 0.20 A_c f_{ck}$ olması durumunda sarılma bölgelerindeki minimum toplam enine donatı alanı, Denk.(3.1)'de verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayacak şekilde hesaplanacaktır. Bu hesapta kolonun çekirdek boyutu b_k , her iki doğrultu için ayrı ayrı gözönüne alınacaktır (Şekil 3.3).

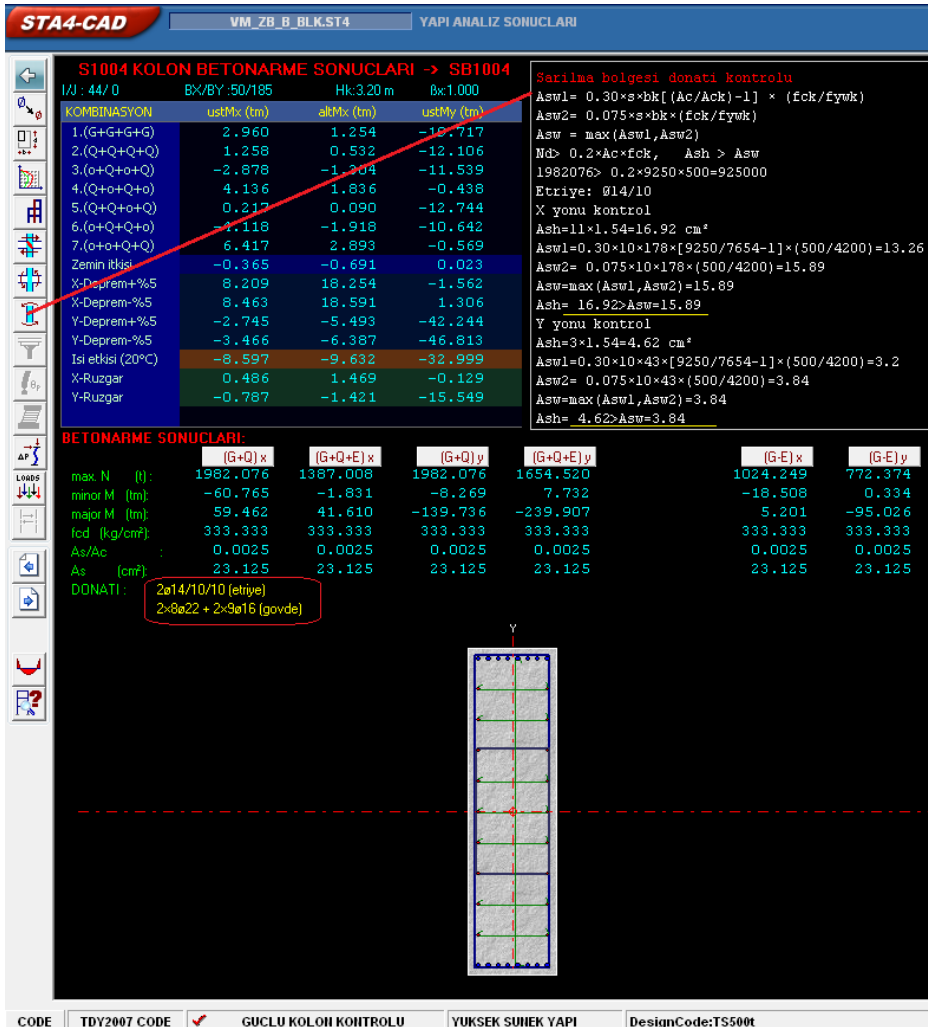
$$A_{sh} \geq 0.30 s b_k [(A_c / A_{ck}) - 1] (f_{ck} / f_{ywk})$$
$$A_{sh} \geq 0.075 s b_k (f_{ck} / f_{ywk})$$
(3.1)

(c) Spiral donatılı kolonlarda $N_d > 0.20 A_c f_{ck}$ olması durumunda sarılma bölgelerindeki enine donatının minimum hacimsel oranı, Denk.(3.2)'deki koşulların elverişsiz olanını sağlayacak şekilde hesaplanacaktır.

$$\rho_s \geq 0.45 [(A_c / A_{ck}) - 1] (f_{ck} / f_{ywk})$$
$$\rho_s \geq 0.12 (f_{ck} / f_{ywk})$$
(3.2)

(d) $N_d \leq 0.20 A_c f_{ck}$ olması durumunda, kolon sarılma bölgelerinde Denk.(3.1) ve Denk.(3.2) ile verilen enine donatılar en az 2/3'ü, minimum enine donatı olarak kullanılacaktır.

STA4CAD, bununla ilgili optimizasyonla boyuna donatı sayısı, etriye çap ve aralığını dengelemektedir. Altta örnek bir kolonda optimize edilmeden önceki, enine donatı oranı hesaplanmıştır.

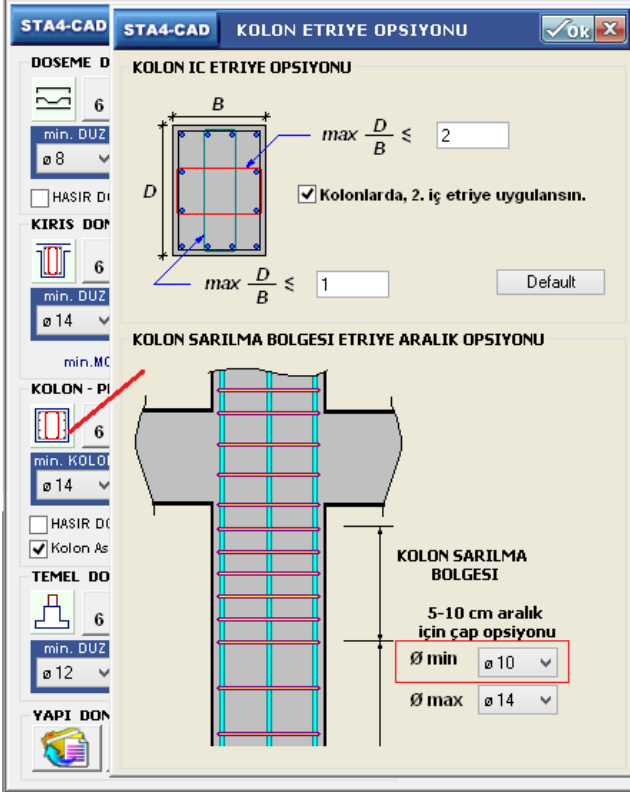


C50 beton dayanımı olan 50x180 kolonda, enine donatı; Ø14/10 olarak bulunmaktadır. 11 etriye kolu ile yeterli duruma gelmektedir.

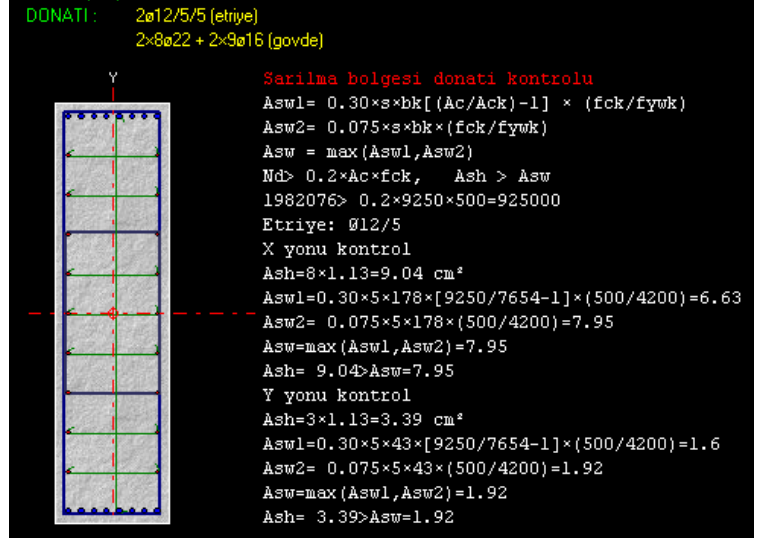
Donatı yoğunluğu:
 $0.075 \times 500 / 4200 = 0.0089$

Bu donatı oranı, boyuna kesit oranına yakın bir değerdir.

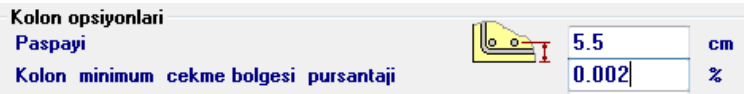
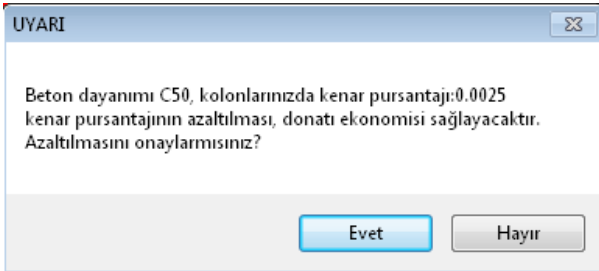
Deprem yönetmeliği, enine donatı oranını her iki yön içinde istemektedir. Rijit olan yönde, donatı gereksinimi, daha az donatı alanıyla yeterli duruma gelebilmektedir. Ancak zayıf yönde donatı alanı, genişlikten dolayı daha çok artmaktadır.



Donatı seçimindeki, kolon etriye opsiyonundaki, Sarılma bölgesi 5 cm aralığının kullanılma çapının Ø10 'a indirilmesiyle, daha sık aralıklarla etriye düzenlemesi yapılmasına izin verilmektedir.

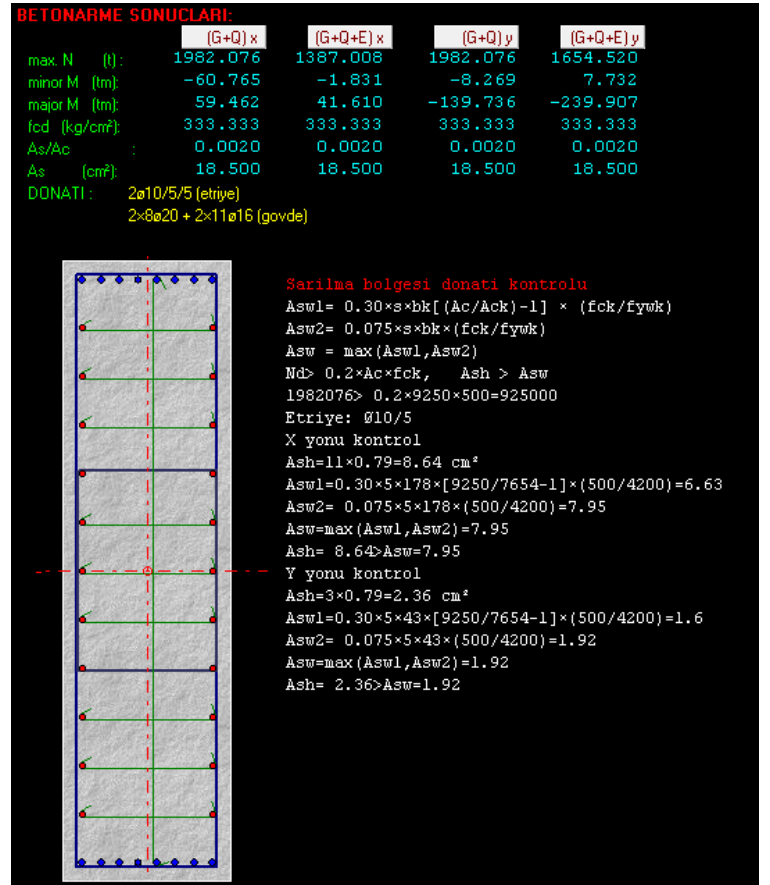


Önemli bir düzenlemede, donatı düzenleme yapılırken, alttaki uyarı ile, kolon kenar minimum pirsantajı, 0.0025 den 0.002 ye indirilerek, donatı dağılımını, kısa kenardan, gövdeye geçişini sağlayarak, çiroz adedinin daha fazla olmasını sağlayacaktır.



İlk aşamadaki donatılar;
8Ø22 + 9Ø16, Ø14 / 10 donatı bulunmuştu.
Optimizasyon sonucu donatı;
8Ø20 + 11Ø16, Ø10 / 5 bulunmaktadır.

Kısa kenar bölgesinden, gövde kenarına donatıların kayması ve çiroz sayısının artırılarak, daha az donatıyla tasarım yapılabilmektedir.



Deprem yönetmeliği, sarılma bölgesindeki donatı aralığının 5-10 cm aralığında olmasını istemektedir. Sarılma bölgesi; kiriş ve kolonlarda, depremde moment kapasitesine ulaşarak, plastikleşme bölgesinin sünekliğini sağlayan en önemli koşuldur. Bir diğer önemli faydası da, beton dayanımını en üst seviyede kalmasını sağlamasıdır. Beton dayanımına katkısını, TDY 7B.1 maddesindeki Mander formüllerinden ve şekil 7B.1 den anlaşılmaktadır.

ACI 318 – 21.6.4.4 de benzer donatı oranı kullanılmaktadır.

$$A_{sh} = 0.3 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \left[\left(\frac{A_g}{A_{ch}} \right) - 1 \right] \quad (21-4)$$

TDY2007 de 0.075 katsayısı ACI da 0.09 olarak biraz daha büyüktür.

$$A_{sh} = 0.09 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \quad (21-5)$$

Eurocode 8 de farklı şekilde sarılma bölgesi donatı oranı kontrol edilmektedir.

$$\alpha \omega_{wd} \geq 30 \mu_{\phi} v_d \cdot \varepsilon_{sy,d} \cdot \frac{b_c}{b_o} - 0,035$$

Beton dayanımı artırmayı amaçlayan bu kontrol, çiroz aralıklarının azalmasına ve beton dökümünde ,beton hortumunun kolon tabanına indirilmesini engellediği için, betonun ayrışmasına sebep olduğu için, beton kalitesinde azaltabilmektedir.

Deprem bölgesi olmayan bölgelerde bu koşul, aşağıdaki şekilde kapatılabilmektedir.

VM_ZB_B_BLK PROJESİ OPSİYONLARI

PLOTTER SETUP BETONARME OPSİYONLAR ANALİZ OPSİYONLARI

DİZAYN STANDARLARI DEPREM STANDARLARI NONLINEER ANALİZ

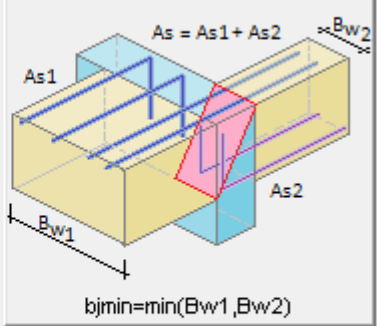
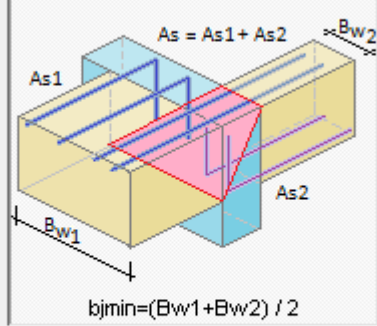
KOLON BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 **Sayfa 4**

Kolon sarılma bölgesi minimum enine donatı oranı
Dikdörtgen kolon minimum enine donatı oranı
☒ Ash>0.30 s bk fck / fywk [Ac/Ack-1] ☒ Ash> 0.0075 s bk fck / fywk
Dairesel kolon minimum enine donatı oranı
☒ Ash>0.45 s bk fck / fywk [Ac/Ack-1] ☒ Ash> 0.12 fck / fywk
 TDY 3.3.4.1 tüm kolonlar için geçerlidir.

Kusatılmış kolon dayanım carpanı <0.6> **0.6**
Kusatılmamış kolon dayanım carpanı <0.45> **0.45**

Kusatılmış kolon efektif genişliği

Kusatılmış kolon efektif kesme alanı; kolon içindeki kesme kuvvetinin asgari geçtiği alana göre ek kontrol
bj<=bc, bj=2 . min(B1,B2), bj<= (Bw1+hc)